

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THĂNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-22 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 1 / 4
QUY TRÌNH TẮY KHÍ		

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này đề ra cách thức tiến hành việc tẩy khí và các lưu ý về an toàn để có thể vào kết làm việc mà không cần dùng thiết bị thở hoặc có thể tiến hành công việc nóng trong kết. Để đảm bảo mục đích này, hầm hàng hoặc kết phải được thông gió 3 ~ 5 lần thể tích hoặc cho đến khi không gian trong hầm được kiểm tra và cho thấy nồng độ khí hydrocarbon < 1% LFL, nồng độ ôxy là 21% thể tích, đồng thời trong không gian đó không có các chất khí như H₂S, benzene và các loại khí độc hại khác (xem thêm mục 10.3 của ISGOTT).

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thuyền trưởng và chuyên viên kỹ thuật phải đảm bảo quy trình tẩy khí được tuân thủ.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM Code),
- ISGOTT,
- Bộ luật về tác nghiệp an toàn trong lao động cho thuyền viên (Code of Safe Working Practice for Merchant Seamen),
- Bộ luật về tác nghiệp phòng ngừa tai nạn trên biển và trong cảng của ILO.
- Quy trình phân tích an toàn công việc, TL-32,
- Quy trình đánh giá rủi ro, TL-24,
- Quy trình cấp giấy phép làm việc, TL-13.

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH

4.1 Quy định chung

Tẩy khí là giai đoạn nguy hiểm nhất trong các hoạt động của tàu dầu, bất kể việc tẩy khí nhằm mục đích gì: tẩy khí để vào hầm hàng, tẩy khí để hàn cắt hay tẩy khí để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, những tác động do độc hại từ các loại khí dầu mỏ cũng phải được nhấn mạnh và mức độ nghiêm trọng của nó cũng phải được phổ biến cho những người liên quan. Vì vậy, việc tẩy khí phải được thực hiện với sự thận trọng ở mức cao nhất.

4.2 Quy trình thực hiện và các lưu ý

Trước khi thực hiện việc tẩy khí, Thuyền trưởng, Máy trưởng, Thuyền phó nhất và tất cả những người sẽ tham gia vào quá trình làm việc phải họp và đánh giá những rủi ro liên quan đến hoạt động này. Kết quả đánh giá được báo cáo trong biểu mẫu TL-24-01. Những biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro phải được thực hiện.

Danh mục kiểm tra hoạt động then chốt, TL-34-02, phải được xây dựng và sử dụng cho hoạt động đặc biệt này.

Các khuyến cáo sau đây phải được thực hiện khi tẩy khí:

- Thuyền phó nhất phải chịu trách nhiệm giám sát trong suốt quá trình thực hiện việc tẩy khí.
- Tất cả các thuyền viên trên tàu phải được thông báo về việc bắt đầu tẩy khí.
- Những quy định về “Cấm hút thuốc” phải được áp dụng bắt buộc.
- Các thiết bị sử dụng để đo nồng độ khí phải được hiệu chỉnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi bắt đầu quy trình tẩy khí.

	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI DƯƠNG XANH THẮNG LONG THANG LONG BULE OCEAN SHIPPING Co., LTD	Số kiểm soát: TL-22 Ngày ban hành: 20/10/2016 Lần sửa đổi: 0 Trang: 2 / 4
QUY TRÌNH TẮY KHÍ		

- Các đường ống lấy mẫu phải thích hợp để sử dụng và sẵn sàng trước khi có sự hiện diện của khí gas.
- Tất cả các cửa/ lỗ thoát thông vào két phải được đóng chặt cho đến khi cần phải thông gió cho từng két.
- Việc thông gió khí cháy nổ phải theo phương thức được duyệt của tàu. Nếu việc tẩy khí được tiến hành thông qua các cửa/ lỗ thoát trên mặt boong, lưu lượng gió và số lượng cửa/ lỗ thoát phải được kiểm soát để đảm bảo luồng khí thoát ra với tốc độ đủ để đạt độ cao vượt khỏi mặt boong.
- Cửa lấy gió của hệ thống điều hòa trung tâm hoặc hệ thống thông gió cưỡng bức phải được điều chỉnh để tránh sự xâm nhập của khí xăng dầu, nếu có thể thì đưa hệ thống về chế độ lấy khí tuần hoàn.
- Các loại điều hòa 1 cực hoặc 2 cực không được chứng nhận để sử dụng trong môi trường có khí cháy nổ, hoặc loại lấy khí từ bên ngoài phải được ngắt điện hoàn toàn và các cửa lấy gió phải được đóng lại.
- Lỗ thoát nước của đường ống thông hơi hầm hàng phải được làm sạch không có nước, gỉ sắt hay chất bẩn lắng đọng; các đầu nối của đường ống dập cháy bằng hơi nước phải được kiểm tra và ở tình trạng thỏa mãn.
- Nếu các két có chung hệ thống thông hơi, mỗi két phải được cô lập để tránh khí gas xâm nhập từ két khác.
- Nếu hơi xăng dầu đọng trên mặt boong với nồng độ cao, dừng ngay việc tẩy khí.
- Nếu hướng gió khiến tàn lửa ống khói rơi xuống mặt boong, dừng ngay việc tẩy khí.
- Nếu có nghi ngờ về việc khí gas bị hút vào trong khu vực buồng ở, hệ thống thông gió cưỡng bức hoặc điều hòa trung tâm phải ngừng hoạt động và các cửa lấy gió được đóng hay bịt lại.

Khi thực hiện tẩy khí trong cảng, những chú ý sau phải được tuân thủ:

- Theo nguyên tắc chung, việc tẩy khí không được thực hiện khi tàu đang làm hàng. Tuy nhiên, nếu vì lý do cấp thiết, phải có sự tham vấn với đại diện cầu tàu và của chính quyền cảng và phải có sự đồng ý của họ.
- Phải tham vấn với đại diện của cầu cảng để khẳng định tình trạng trên cầu cảng không có nguy cơ gây nguy hiểm và phải có sự đồng ý của họ trước khi tiến hành tẩy khí.
- Nếu có tàu thuyền cập mạn, thuyền viên trên các tàu này phải được thông báo và phải kiểm tra sự tuân thủ của họ với các yêu cầu về an toàn.
- Các cửa/ lỗ thoát của các két nhưng nằm trong các không gian kín hay không gian không kín hoàn toàn, ví dụ như: cửa hay lỗ thoát nằm trong kho mũi, kho trên boong chính, phải được đóng cho đến khi các két này đã được thông gió thông qua các cửa/ lỗ thoát khác nằm ngoài các không gian này. Khi nồng độ khí trong các két $\leq 25\%$ LFL, các cửa/ lỗ thoát của các két nằm trong các không gian kín hay không gian không kín hoàn toàn có thể được mở ra để hoàn tất việc thông gió. Các không gian kín hay không gian không kín hoàn toàn này cũng phải được kiểm tra nồng độ khí cháy nổ trong giai đoạn thông gió cuối cùng này.

Khi các két được tro hóa, phải thực hiện các yêu cầu bổ sung trong mục 7.1.6.12 của ISGOTT.

4.3 Kiểm tra và đo nồng độ khí gas



QUY TRÌNH TẮY KHÍ

Để đảm bảo kiểm soát môi trường trong két và hiệu quả của việc tẩy khí, tàu phải có đủ thiết bị đo nồng độ khí gas. Tham khảo thêm chi tiết trong mục 1.3 và 8.2 của ISGOTT về các thiết bị này.

Kiểm tra môi trường trong két phải được thực hiện thường xuyên trong quá trình tẩy khí để có thể giám sát được toàn bộ quá trình.

Việc kiểm tra được thực hiện ở các độ cao khác nhau trong két, nếu két được chia tách bởi các vách ngăn chống hiệu ứng mặt thoáng thì việc kiểm tra cũng được tiến hành trong từng khoang. Trong các két lớn, các vị trí kiểm tra phải được bố trí đều khắp trong toàn bộ két.

Trước khi kết thúc tẩy khí trong két, phải đợi khoảng 10 phút để không khí trong két ổn định mới được tiến hành kiểm tra nồng độ khí.

Nếu số đo nồng độ khí trong két không thỏa mãn, phải tiếp tục thông gió.

Khi kết thúc tẩy khí trong hầm, tất cả các cửa/ lỗ thoáng phải được đóng lại trừ các miệng hầm.

Khi kết thúc tẩy khí, hệ thống thông gió hầm hàng phải được kiểm tra kỹ, đặc biệt chú ý đến hiệu quả hoạt động của van điều áp (P/V valve) và van xả tốc độ cao. Nếu các van và cột van có lắp đặt các thiết bị chặn lửa, những thiết bị này cũng phải được kiểm tra và làm sạch nếu cần thiết.

4.4 Các thiết bị tẩy khí cố định

Các thiết bị tẩy khí cố định có thể được sử dụng để tẩy khí của nhiều két cùng lúc, tuy nhiên thiết bị không được sử dụng vào mục đích này nếu hệ thống đang được sử dụng để thông gió các két khác đang trong quá trình rửa.

Khi các két hàng được tẩy khí bằng một hay nhiều quạt thổi cố định, các đường ống nối giữa các két và quạt thổi phải được bịt lại trừ khi đang sử dụng các quạt này.

Trước khi đưa hệ thống tẩy khí vào hoạt động, hệ thống đường ống làm hàng, các đường ống nối giữa hai hệ thống và đường ống trả hàng phải được rửa bằng nước biển và các két được hút sạch.

Trừ những van được sử dụng để thông gió, các van khác phải được đóng chặt.

4.5 Quạt thông gió di động

Quạt thông gió hay thổi gió di động chỉ được sử dụng nếu được vận hành bằng nước, thủy lực, khí hoặc hơi. Các vật liệu cấu thành thiết bị phải là loại không gây nguy cơ phát ra tia lửa khi cánh quạt chạm vào phía trong của vỏ máy vì bất kỳ lý do gì nào đó. Nếu được vận hành bằng hơi thì đường xả của quạt không được thoát vào hầm hàng để tránh không gây ra tĩnh điện.

Công suất và chiều dài của dòng khí do quạt di động tạo ra phải được tính toán để toàn bộ không gian trong hầm được chuyển thành môi trường không cháy nổ trong thời gian ngắn nhất có thể.

Để hỗ trợ tẩy khí các két có chiều sâu, có thể sử dụng các đường ống nối kéo dài gắn vào quạt. Nếu những đường ống này làm bằng vật liệu tổng hợp, phải lưu ý để đảm bảo tiếp đất hiệu quả vào vỏ tàu cho các đường ống.



QUY TRÌNH TẮY KHÍ

Các quạt gió di động và các lỗ thông gió phải được bố trí ở các vị trí để đảm bảo tất cả các khu vực trong kết được thông gió đều và tẩy khí hiệu quả.

Các đường thoát ra của hệ thống thông gió phải ở vị trí xa nhất có thể so với vị trí quạt.

Các quạt thông gió di động được kết nối với mặt boong sao cho sự dẫn điện giữa quạt và boong là tốt nhất.

4.6 Thông gió các kết vỏ đôi

Sự phức tạp của kết cấu trong kết ba-lát vỏ đôi và kết đáy đôi khiến cho việc tẩy khí khó hơn so với các kết ba-lát thông thường. Vì vậy mỗi tàu phải có hướng dẫn cụ thể để thông gió từng kết đi kèm với quy trình này.

Những hướng dẫn này được xây dựng cùng với nhà máy đóng tàu dựa trên việc thử và thực nghiệm, cũng như dựa trên tính toán. Những hướng dẫn này phải đưa ra sơ đồ kết, phương pháp thông gió và những thiết bị cần sử dụng. Hướng dẫn cũng đề ra những chi tiết về thời gian cần thiết đối với mỗi phương pháp tẩy khí đến khi có thể ra vào kết. Đây là thời lượng cần thiết để loại bỏ toàn bộ những khí độc hại chứ không đơn giản là các phép tính toán khối lượng/ tốc độ.

Khi sử dụng quạt di động để thông gió, hướng dẫn trên phải đưa ra những thông tin khi áp dụng một dải áp suất thổi gió và số lượng quạt khác nhau.

Nếu các kết hoàn toàn giống nhau về kết cấu và kích thước và phương pháp thông gió cũng giống nhau, có thể lấy các thông số từ việc thử đối với một kết đại diện. Ngược lại, việc thử phải được thực hiện đối với mỗi kết.

Có thể xem xét việc sử dụng đường ống đuổi khí (purge pipe) được lắp đặt để trợ hóa các kết ba-lát, hỗ trợ việc tẩy khí những góc xa trong kết.

4.7 Tẩy khí để làm công việc nóng

Ngoài những yêu cầu trong mục 4.2 ở trên, phải tuân thủ các yêu cầu trong chương 9 ISGOTT.

5. BIỂU MẪU/ BÁO CÁO

- Báo cáo đánh giá rủi ro, TL-24-01;
- Danh mục kiểm tra hoạt động then chốt, TL-34-02.
- Sổ theo dõi nồng độ khí cháy nổ trong kết.